



Vestibular UNESP 1996

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 1996

2 Gabarito

1 UNESP 1996

Exercício 1. (UNESP) Ao passar pelo marco "km200" de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição: "ABASTECIMENTO E RESTAURANTE A 30 MINUTOS". Considerando que este posto de serviços se encontra junto ao marco "km245" dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média, em km/h , de

- (A) 80.
(B) 90.
(C) 100.
(D) 110.
(E) 120.

Exercício 2. (UNESP) No "globo da morte", um clássico do espetáculo circense, a motocicleta passa num determinado instante pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura adiante. Supondo que, nesse trecho, a trajetória é circular e o módulo da velocidade é constante, no sentido anti-horário, indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e sentido da força resultante que atua sobre a motocicleta nesse ponto.

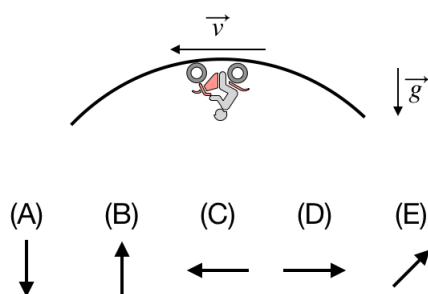


Figura 1:

Exercício 3. (UNESP) Conta-se que Newton teria descoberto a lei da gravitação ao lhe cair uma maçã na cabeça. Suponha que Newton tivesse $1,70m$ de altura e se encontrasse em pé e que a maçã, de massa $0,20kg$, tivesse se soltado, a partir do repouso, de uma altura de $3,00m$ do solo. Admitindo $g = 10m/s^2$ e desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar que a energia cinética da maçã, ao atingir a cabeça de Newton, seria, em joules, de

- (A) 0,60.
(B) 2,00.
(C) 2,60.
(D) 6,00.
(E) 9,40.

Exercício 4. (UNESP) Ao projetar uma represa, um engenheiro precisou aprovar o perfil de uma barragem sugerido pelo projetista da construtora. Admitindo que ele se baseou na lei de Stevin, da hidrostática, que a pressão de um líquido aumenta linearmente com a profundidade, assinale a opção que o engenheiro deve ter feito.

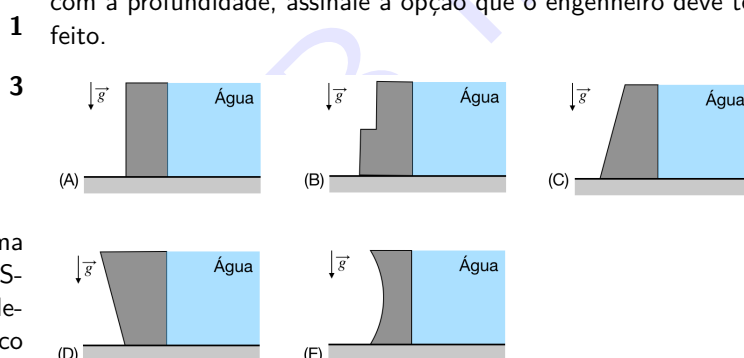


Figura 2:

Exercício 5. (UNESP) Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário

- (A) para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente.
- (B) para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar.
- (C) para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar.
- (D) devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano.
- (E) porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio.

Exercício 6. (UNESP) Quando o Sol está a pino, uma menina coloca um lápis de $7,0 \cdot 10^{-3} m$ de diâmetro, paralelamente ao solo, e observa a sombra por ele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo mas, à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é de $14 \cdot 10^8 m$ e a distância do Sol à Terra é de $15 \cdot 10^{10} m$, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de:

- (A) $1,5m$.
- (B) $1,4m$.
- (C) $0,75m$.
- (D) $0,30m$.
- (E) $0,15m$.

Exercício 7. (UNESP) Na figura, estão representados um prisma retangular, cujos ângulos da base são iguais a 45° , um objeto AB e o olho de um observador. Devido ao fenômeno da reflexão total, os raios de luz provenientes do objeto são refletidos na base do prisma, que funciona como um espelho plano. Assinale a alternativa que melhor representa a imagem A'B', vista pelo observador.

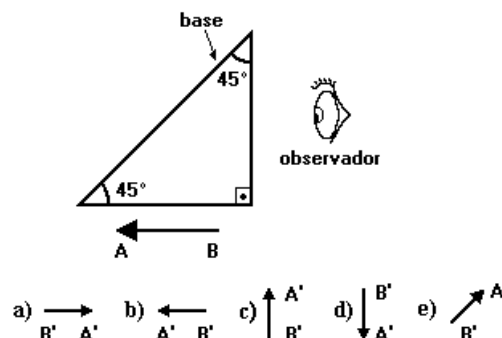


Figura 3:

Exercício 8. (UNESP) De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de três partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só dois tipos formam os prótons e nêutrons, o quark up (u), de carga elétrica positiva, igual a $2/3$ do valor da carga do elétron, e o quark down (d), de carga elétrica negativa, igual a $1/3$ do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron.

(I) Próton. (II) Nêutron

- (A) (I) d, d, d , (II) u, u, u
- (B) (I) d, d, u , (II) u, u, d
- (C) (I) d, u, u , (II) u, d, d
- (D) (I) u, u, u , (II) d, d, d
- (E) (I) d, d, d , (II) d, d, d

Exercício 9. (UNESP) Assinale a alternativa que indica um dispositivo ou componente que só pode funcionar com corrente elétrica alternada ou, em outras palavras, que é inútil quando percorrido por corrente contínua.

- (A) Lâmpada incandescente.
- (B) Fusível.
- (C) Eletroímã.
- (D) Resistor.
- (E) Transformador.

Exercício 10. (UNESP) Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de $7.700\text{watts}/220\text{volts}$. No entanto, os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, desarmava-se o disjuntor (o que equivale a queimar o fusível de antigamente) e a fantástica ducha deixava de aquecer. Pretendiam até recolocar no lugar o velho chuveiro de $3.300\text{watts}/220\text{volts}$, que nunca falhou. Felizmente, um amigo - físico, naturalmente - os socorreu. Substituiu o velho disjuntor por outro, de maneira que a ducha funcionasse normalmente. A partir desses dados, assinale a única alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo.

- (A) Substituiu o velho disjuntor de 20 ampéres por um novo, de 30 ampéres.
- (B) Substituiu o velho disjuntor de 20 ampéres por um novo, de 40 ampéres.
- (C) Substituiu o velho disjuntor de 10 ampéres por um novo, de 40 ampéres.
- (D) Substituiu o velho disjuntor de 30 ampéres por um novo, de 20 ampéres.
- (E) Substituiu o velho disjuntor de 40 ampéres por um novo, de 20 ampéres.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (A)

Solução 3. (C)

Solução 4. (C)

Solução 5. (A)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D)

Solução 8. (C)

Os prótons são formados por três quarks: 2 up e 1 down.

Os nêutrons são formados por três quarks: 1 up e 2 down.

carga elementar: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

carga do próton: $q_p = e = +1,6 \cdot 10^{-19} C$.

carga do elétron: $q_e = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} C$.

carga do nêutron: $q_n = 0$.

carga do quark up: $q_{up} = +\frac{2}{3}e$.

carga do quark down: $q_{down} = -\frac{1}{3}e$.

Solução 9. (E)

O transformador funciona pelo processo de indução eletromagnética. De acordo com a Lei de Faraday e Lenz: $E_{ind} = -\Delta\phi/\Delta t$, para que ocorra indução eletromagnética é preciso que ocorra a variação do fluxo magnético por tempo. No transformador para que ocorra variação do fluxo é preciso que a corrente elétrica seja variável.

Solução 10. (B)